



Guía de Estudio 3

Funciones Polinomiales, Racionales, Compuestas e Inversas

Teorema del Factor, División Sintética, Asíntotas, Composición e Inversas

Presentación: En esta guía estudiaremos tres familias de funciones que aparecen constantemente en el cálculo: las **polinomiales** (con sus técnicas de división sintética y el Teorema del Factor), las **racionales** (con sus asíntotas y huecos) y las **compuestas** con sus **inversas** (que te permitirán “des-hacer” funciones). Cada sección contiene ejercicios resueltos y ejercicios propuestos.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Funciones Polinomiales y Teorema del Factor

1.1. Conceptos generales

Función polinomial de grado n :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_n \neq 0$, a_n es el **coeficiente principal** y a_0 el término constante.

El **grado** de la función es n . Su **dominio** es siempre $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

Comportamiento en los extremos (cuando $x \rightarrow \pm\infty$):

Grado	Coef. principal	Extremos
Par	Positivo	$f \rightarrow +\infty$ en ambos extremos
Par	Negativo	$f \rightarrow -\infty$ en ambos extremos
Impar	Positivo	$f \rightarrow -\infty$ (izq.), $f \rightarrow +\infty$ (der.)
Impar	Negativo	$f \rightarrow +\infty$ (izq.), $f \rightarrow -\infty$ (der.)

Teorema del Residuo (también llamado **Teorema del Resto**): Si f es un polinomio, el residuo de dividir $f(x)$ entre $(x - c)$ es $f(c)$.

Teorema del Factor: $(x - c)$ es factor de $f(x)$ si y solo si $f(c) = 0$. Es decir, c es raíz de f .

Número máximo de raíces: Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales.

Regla de los signos de Descartes: El número de raíces positivas es igual al número de cambios de signo de $f(x)$ (o menor en un número par). Para raíces negativas, se aplica la misma regla a $f(-x)$.

Teorema del Cero Racional: Si $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ es un polinomio con coeficientes enteros, entonces toda raíz racional $\frac{p}{q}$ (en forma reducida) satisface:

- p divide al término constante a_0 .
- q divide al coeficiente principal a_n .

Esto permite generar una lista finita de **posibles raíces racionales** para probar con el Teorema del Residuo o división sintética.

1.2. División sintética

División sintética (para dividir por $x - c$):

1. Escribe los coeficientes del polinomio (con ceros para términos faltantes).
2. Baja el primer coeficiente.
3. Multiplica por c y suma con el siguiente coeficiente; repite.
4. El último número es el residuo; los demás son los coeficientes del cociente.

1.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Divide $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 4$ entre $x - 2$ usando división sintética.

Solución: Coeficientes: 2, -7, 4, 4. Colocamos $c = 2$:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 2 & -7 & 4 & 4 \\ & & 4 & -6 & -4 \\ \hline & 2 & -3 & -2 & 0 \end{array}$$

Cociente: $2x^2 - 3x - 2$; residuo = 0. Como el residuo es cero, $x = 2$ es raíz y $(x - 2)$ es factor.

Ejemplo R2. Factoriza completamente $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ y encuentra sus raíces.

Solución:

1. Posibles raíces racionales (divisores de 6): $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
2. Probamos con $x = -1$: $f(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. ¡Es raíz!
3. División sintética con $c = -1$:

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & -1 & 5 & -6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

4. El cociente es $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
5. Factorización completa: $f(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. Raíces: $x = -1, x = 2, x = 3$.

Ejemplo R3. Encuentra el residuo de dividir $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$ entre $x - 3$.

Solución: Por el Teorema del Residuo, el residuo es $f(3) = 3^4 - 2(3)^2 + 5 = 81 - 18 + 5 = 68$.

Ejemplo R4. Determina el comportamiento en los extremos de $f(x) = -2x^5 + 3x^3 - x + 7$.

Solución: Grado 5 (impar), coeficiente principal -2 (negativo). Entonces: cuando $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$; cuando $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$.

1.4. Ejercicios propuestos

1. ★ Determina el grado, el coeficiente principal y el comportamiento en los extremos de:
 - a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1$
 - b) $g(x) = -x^3 + 5x$
 - c) $h(x) = 2x^5 - 3x^3 + x - 8$
2. ★ Divide usando división sintética: $(x^3 - 7x + 6) \div (x - 2)$
3. ★ Divide usando división sintética: $(2x^3 + x^2 - 8x - 4) \div (x + 1)$
4. ★ Usa el Teorema del Factor para verificar que $x = 1$ es raíz de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$, y factoriza.
5. ★★ Encuentra el residuo de dividir $f(x) = x^5 - x^3 + 4$ entre $x - 2$.
6. ★★ Factoriza completamente: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
7. ★★ Factoriza completamente: $g(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ (una raíz es $x = -1$).
8. ★★ Un polinomio f de grado 3 tiene raíces $x = -2, x = 1$ y $x = 4$, y $f(0) = 16$. Encuentra $f(x)$.



9. ★★★Factoriza: $h(x) = 2x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 20x - 12$ (pista: prueba $x = 2$ y $x = -2$; luego factoriza el cociente).
10. ★★★Determina cuántas raíces positivas y negativas tiene $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 2x - 1$ usando la regla de los signos de Descartes (no hace falta hallarlas).
11. ★★★El volumen de una caja abierta es $V(x) = 4x^3 - 44x^2 + 120x$ (con x en cm y $0 < x < 6$). Determina los valores de x para los cuales el volumen es cero, e interpreta el resultado geoméricamente.
12. ★★★Encuentra a y b sabiendo que $x = 1$ y $x = 3$ son raíces de $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$.

2. Funciones Racionales y Asíntotas

2.1. Conceptos y técnicas

Función racional: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, donde P y Q son polinomios y $Q(x) \neq 0$.

Dominio: Todos los x tales que $Q(x) \neq 0$.

Asíntotas verticales: En $x = a$ si $Q(a) = 0$ y $P(a) \neq 0$. Si ambos se anulan, hay un hueco (discontinuidad evitable) en $x = a$.

Asíntotas horizontales:

- Si $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$: $y = 0$.
- Si $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q)$: $y = \frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$.
- Si $\text{grado}(P) > \text{grado}(Q)$: no hay asíntota horizontal (puede haber oblicua si la diferencia es 1).

Asíntota oblicua: Si $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q) + 1$, se obtiene al dividir P entre Q ; el cociente es la asíntota.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra dominio, asíntotas y huecos de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$.

Solución:

1. Factorizamos: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}$ (para $x \neq 1$).
2. **Dominio:** $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$.
3. **Hueco:** En $x = 1$, porque el factor $(x-1)$ se cancela. El valor de y en el hueco: $f(1) = \frac{2}{-1} = -2$. Hueco en $(1, -2)$.
4. **Asíntota vertical:** En $x = 2$ (no se cancela con el numerador).
5. **Asíntota horizontal:** Ambos grados son 2. Cociente de coeficientes principales: $y = \frac{1}{1} = 1$.

Ejemplo R2. Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 2}$.

Solución: Grado del numerador (2) es uno más que el del denominador (1), entonces hay asíntota oblicua. Dividimos:

$$\frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 2} = 2x + 7 + \frac{13}{x - 2}.$$

Asíntota oblicua: $y = 2x + 7$. Asíntota vertical: $x = 2$. No hay horizontal.

Ejemplo R3. Encuentra dominio y asíntotas de $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$.

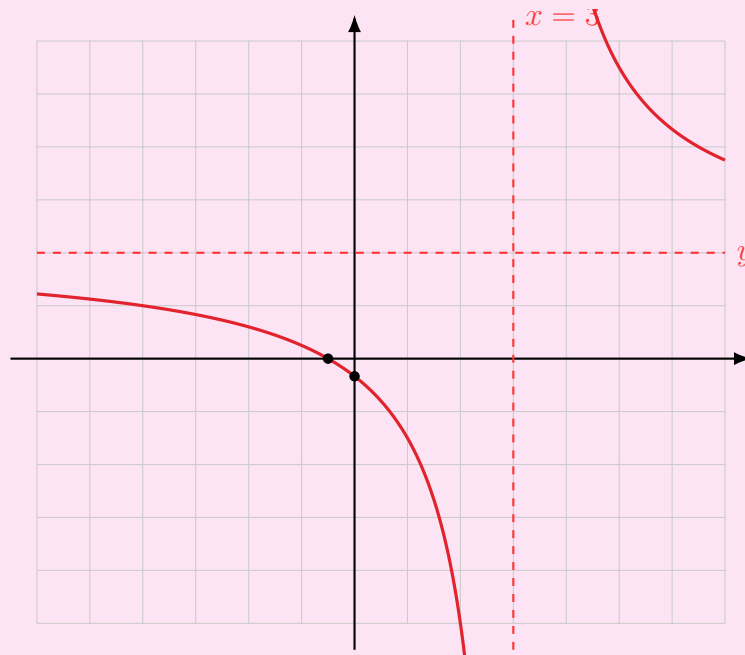
Solución: $x^2 + 1$ nunca es cero, así que el dominio es $\mathbb{R}$. No hay asíntotas verticales. Grado numerador (0) < grado denominador (2), así que $y = 0$ es asíntota horizontal.



Ejemplo R4. Grafica $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ indicando asíntotas e interceptos.

Solución:

- Asíntota vertical: $x = 3$.
- Asíntota horizontal: ambos grados 1, coeficientes $2/1$: $y = 2$.
- Intercepto y : $f(0) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$; punto $(0, -\frac{1}{3})$.
- Intercepto x : $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$; punto $(-\frac{1}{2}, 0)$.



2.3. Ejercicios propuestos

13. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x+2}{x-5}$.
14. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x^2}{x^2-9}$.
15. ★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{1}{x-2}$.
16. ★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{5x+1}{x}$.
17. ★★ Encuentra dominio, huecos, asíntotas e interceptos de $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-2x-3}$.
18. ★★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2+5x+3}{x-1}$.
19. ★★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$.



20. ★★ Determina si $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ tiene hueco o asíntota en $x = 2$ y simplifica la función.
21. ★★★ Encuentra la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{3x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$.
22. ★★★ Determina los valores de k para que $f(x) = \frac{kx + 1}{x - 2}$ tenga asíntota horizontal en $y = 4$.
23. ★★★ Una función racional tiene asíntota vertical en $x = -2$, asíntota horizontal en $y = 3$ e intercepto y en $(0, \frac{3}{2})$. Encuentra una posible fórmula para $f(x)$.
24. ★★★ Grafica $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x - 2)^2}$ indicando todas sus asíntotas, huecos e interceptos.

3. Composición de Funciones y Función Inversa

3.1. Operaciones y composición

Dadas f y g :

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ (f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ (fg)(x) &= f(x) \cdot g(x) \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0\end{aligned}$$

Composición de funciones:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Es decir, evaluamos primero g en x y luego evaluamos f en el resultado. **El orden importa:** en general, $f \circ g \neq g \circ f$.

El dominio de $f \circ g$ es el conjunto de x en el dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f .

3.2. Función inversa

Definición: Una función f con dominio A y rango B tiene inversa f^{-1} si se cumple:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{para todo } y \in B.$$

Existencia: f tiene inversa si y solo si f es **inyectiva** (uno a uno), es decir, si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Gráficamente: la **prueba de la recta horizontal** debe pasar.

Método para hallar la inversa:

1. Escribe $y = f(x)$.
2. Intercambia x y y .
3. Despeja y : el resultado es $y = f^{-1}(x)$.

Propiedad gráfica: Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la recta $y = x$.

Restricción del dominio: Si una función no es inyectiva en todo su dominio, se puede **restringir** el dominio para que lo sea. Por ejemplo, $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, pero sí lo es en $[0, \infty)$ (en ese caso su inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$).

3.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Dadas $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2$:

- a) $(f \circ g)(x)$
- b) $(g \circ f)(x)$
- c) $(f \circ g)(-2)$

Solución:

- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 3.$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = (2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9.$
- $(f \circ g)(-2) = 2(-2)^2 + 3 = 2(4) + 3 = 11.$

Observa que $f \circ g \neq g \circ f$.



Ejemplo R2. Dadas $f(x) = \frac{1}{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{x}$, calcula $(f \circ g)(x)$ y determina su dominio.

Solución:

1. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{x}-3}$.
2. Para el dominio necesitamos que x esté en el dominio de g y que $g(x)$ esté en el dominio de f :
 - Dominio de g : $x \geq 0$ (raíz cuadrada).
 - $g(x)$ en el dominio de f : $\sqrt{x} \neq 3$, es decir, $x \neq 9$.
3. Dominio de $f \circ g$: $[0, 9) \cup (9, \infty)$.

Ejemplo R3. Halla $f^{-1}(x)$ para $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.

Solución:

1. $y = \frac{2x-1}{x+3}$.
2. Intercambiamos: $x = \frac{2y-1}{y+3}$.
3. Despejamos y : $x(y+3) = 2y-1 \Rightarrow xy+3x = 2y-1 \Rightarrow xy-2y = -3x-1 \Rightarrow y(x-2) = -3x-1 \Rightarrow y = \frac{-3x-1}{x-2} = \frac{3x+1}{2-x}$.

Por tanto: $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$, con dominio $x \neq 2$.

Ejemplo R4. Determina si $f(x) = x^3 + 1$ es inyectiva y halla su inversa.

Solución: f es inyectiva porque es estrictamente creciente (o porque $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1^3 = x_2^3$, luego $x_1 = x_2$). Para hallar la inversa:

1. $y = x^3 + 1$.
 2. Intercambiamos: $x = y^3 + 1 \Rightarrow y^3 = x - 1$.
 3. $y = \sqrt[3]{x-1}$.
- $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$.

Ejemplo R5. Para $f(x) = x^2 + 4x$ con dominio restringido a $[-2, \infty)$, encuentra $f^{-1}(x)$.

Solución:

1. $y = x^2 + 4x$.
2. Intercambiamos: $x = y^2 + 4y \Rightarrow y^2 + 4y - x = 0$.
3. Resolvemos la cuadrática en y : $y = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 4x}}{2} = -2 \pm \sqrt{x + 4}$.
4. Elegimos el signo $+$ porque el dominio restringido es $x \geq -2$, donde la rama creciente corresponde a $+$: $f^{-1}(x) = -2 + \sqrt{x + 4}$.

3.4. Ejercicios propuestos

4. ★ Dadas $f(x) = x + 2$ y $g(x) = 3x$, calcula:
 - a) $(f + g)(x)$
 - b) $(f - g)(x)$
 - c) $(fg)(x)$
 - d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$
5. ★ Dadas $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$, calcula $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
6. ★ Halla la inversa de $f(x) = 3x - 7$.
7. ★ Halla la inversa de $f(x) = x^3 + 5$.
8. ★★ Dadas $f(x) = \sqrt{x + 1}$ y $g(x) = x^2$, calcula $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
9. ★★ Determina si $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ es inyectiva en todo $\mathbb{R}$. Si no lo es, indica una restricción del dominio adecuada para que sea inyectiva.
10. ★★ Halla la inversa de $f(x) = \frac{x}{x - 2}$.
11. ★★ Verifica que f y g son inversas entre sí calculando $f(g(x))$ y $g(f(x))$:

$$f(x) = \frac{3x - 1}{2}, \quad g(x) = \frac{2x + 1}{3}.$$
12. ★★★ Sea $f(x) = x^2 - 4x + 3$ con dominio restringido a $[2, \infty)$. Encuentra $f^{-1}(x)$.
13. ★★★ Dadas $f(x) = \frac{1}{x - 1}$ y $g(x) = x^2$, encuentra el dominio de $(f \circ g)(x)$ y de $(g \circ f)(x)$.
14. ★★★ Si $f(g(x)) = 2x - 1$ donde $g(x) = x + 3$, encuentra $f(x)$.
15. ★★★ Un impuesto de 20 % se aplica al precio de un artículo, y luego se aplica un descuento de \$10. Si el precio final es $P(x) = 0,8x - 10$ (donde x es el precio original), encuentra $P^{-1}(x)$ e interpreta su significado en el contexto.

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Polinomiales (Ejercicios 1--12)

1. a) Grado 4, coef. principal 3, extremos: $+\infty$ hacia ambos lados. b) Grado 3, coef. principal -1 , extremos: $+\infty$ (izq.), $-\infty$ (der.). c) Grado 5, coef. principal 2, extremos: $-\infty$ (izq.), $+\infty$ (der.).
2. División sintética con 2: cociente $x^2 + 2x - 3$, residuo 0.
3. División sintética con -1 : cociente $2x^2 - x - 7$, residuo 3.
4. $f(1) = 1 - 3 + 3 - 1 = 0$. Factorización: $(x - 1)^3$.
5. $f(2) = 32 - 8 + 4 = 28$.
6. Raíz $x = 1$ (probando divisores de -6): $f(1) = 0$. División sintética: cociente $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Factorización: $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.
7. Con $x = -1$: división sintética da cociente $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. Factorización: $g(x) = (x + 1)(x + 3)(x - 2)$.
8. $f(x) = a(x + 2)(x - 1)(x - 4)$. Como $f(0) = a(2)(-1)(-4) = 8a = 16 \Rightarrow a = 2$. $f(x) = 2(x + 2)(x - 1)(x - 4)$.
9. Probando $x = 2$: cociente $2x^3 - x^2 - 7x + 6$. Probando $x = -2$ en el cociente: $2(-8) - 4 + 14 + 6 = 0$. Nuevo cociente: $2x^2 - 3x - 2 = (2x + 1)(x - 2)$. Factorización: $h(x) = (x - 2)^2(x + 2)(2x + 1)$. Raíces: $x = 2$ (doble), $x = -2$, $x = -\frac{1}{2}$.
10. Cambios de signo en $f(x)$: $+$ $\rightarrow$ $-$ (1), $-$ $\rightarrow$ $+$ (2), $+$ $\rightarrow$ $+$ (no), $+$ $\rightarrow$ $-$ (3). Hay 3 cambios: 3 o 1 raíces positivas. En $f(-x) = x^4 + 3x^3 + x^2 - 2x - 1$: $+$ $\rightarrow$ $+$, $+$ $\rightarrow$ $+$, $+$ $\rightarrow$ $-$ (1), $-$ $\rightarrow$ $-$ (no). 1 cambio: exactamente 1 raíz negativa.
11. $V(x) = 4x^3 - 44x^2 + 120x = 4x(x^2 - 11x + 30) = 4x(x - 5)(x - 6)$. Volumen cero en $x = 0$, $x = 5$, $x = 6$. En $x = 0$ y $x = 6$ el corte produce una caja de altura cero (no hay caja); en $x = 5$ también, por la geometría del problema (largo o ancho se anula).
12. $f(1) = 1 + a + b + 6 = 0 \Rightarrow a + b = -7$. $f(3) = 27 + 9a + 3b + 6 = 0 \Rightarrow 9a + 3b = -33 \Rightarrow 3a + b = -11$. Restando: $2a = -4 \Rightarrow a = -2$, $b = -5$.

Sección 2: Racionales (Ejercicios 13--24)

13. $(-\infty, 5) \cup (5, \infty)$.
14. $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$.
15. A.V.: $x = 2$; A.H.: $y = 0$.
16. A.V.: $x = 0$; A.H.: $y = 5$.
17. $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+1)}$ (sin cancelaciones). Dominio: $x \neq 3, x \neq -1$. A.V.: $x = 3$ y $x = -1$. A.H.: $y = 1$ (mismos grados). Intercepto y : $(0, \frac{4}{-3}) = (0, -\frac{4}{3})$. Interceptos x : $x = \pm 2$: $(2, 0)$ y $(-2, 0)$.
18. División: $2x^2 + 5x + 3$ entre $x - 1$ da $2x + 7 + \frac{10}{x-1}$. A.O.: $y = 2x + 7$; A.V.: $x = 1$.
19. No hay A.V. ($x^2 + 1 > 0$ siempre); A.H.: $y = 1$.
20. $f(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} = x^2 + 2x + 4$ para $x \neq 2$. Tiene un hueco en $(2, 12)$, no asíntota.
21. Cociente: $3x + 2$ y residuo $-2x - 1$. Asíntota oblicua: $y = 3x + 2$.
22. Grado numerador = grado denominador = 1. Asíntota horizontal: $y = \frac{k}{1} = k = 4$. Entonces $k = 4$.
23. $f(x) = \frac{3(x+1)}{x+2}$ (verificar: A.V. en $x = -2$, A.H. en $y = 3$, intercepto y en $\frac{3}{2}$).
24. $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)^2}$. A.V.: $x = 2$ (doble); A.H.: $y = 1$; intercepto y : $(0, -\frac{1}{4})$; interceptos x : $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. Sin huecos.

Sección 3: Composición e Inversas (Ejercicios 25--36)

25. a) $4x + 2$ b) $-2x + 2$ c) $3x^2 + 6x$ d) $\frac{x+2}{3x}$ (con $x \neq 0$).
26. $(f \circ g)(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$; $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$.
27. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}$.
28. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-5}$.
29. $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2+1}$. Dominio: $\mathbb{R}$ (pues $x^2+1 \geq 1 > 0$ para todo x).
30. No es inyectiva en $\mathbb{R}$ (parábola). Se puede restringir a $[2, \infty)$ o $(-\infty, 2]$ para que sea inyectiva.
31. $y = \frac{x}{x-2}$. Intercambiamos: $x = \frac{y}{y-2} \Rightarrow x(y-2) = y \Rightarrow xy - 2x = y \Rightarrow xy - y = 2x \Rightarrow y(x-1) = 2x \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$ (con $x \neq 1$).
32. $f(g(x)) = \frac{3\left(\frac{2x+1}{3}\right)-1}{2} = \frac{2x+1-1}{2} = x$. $g(f(x)) = \frac{2\left(\frac{3x-1}{2}\right)+1}{3} = \frac{3x-1+1}{3} = x$. **Sí son inversas.**
33. Completamos el cuadrado: $y = (x-2)^2 - 1$. Intercambiamos: $x = (y-2)^2 - 1 \Rightarrow (y-2)^2 = x+1$. Con dominio $y \geq 2$: $y-2 \geq 0 \Rightarrow y = 2 + \sqrt{x+1}$. $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+1}$, dominio $x \geq -1$.
34. Para $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{x^2-1}$: dominio $x \neq \pm 1$. Para $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \left(\frac{1}{x-1}\right)^2$: dominio $x \neq 1$.
35. $f(g(x)) = f(x+3) = 2x-1$. Sea $u = x+3$, entonces $x = u-3$: $f(u) = 2(u-3)-1 = 2u-7$. Por tanto $f(x) = 2x-7$.
36. $y = 0,8x-10$. Intercambiamos: $x = 0,8y-10 \Rightarrow 0,8y = x+10 \Rightarrow y = \frac{x+10}{0,8} = 1,25x+12,5$. $P^{-1}(x) = 1,25x+12,5$ da el precio original antes de impuesto y descuento, dado el precio final.